



EXERCICE 1

Calculer, sans calculatrice.

1. $(-3)^2$
2. -3^2
3. 5^{-2}
4. 2009^0
5. 2^{-3}
6. $(-2)^4$
7. $(\frac{2}{3})^3$
8. 10^{-4}

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Écrire chaque expression sous la forme a^n .

1. $2^5 \times 2^3$
2. $(3^2)^4$
3. $\frac{7^5}{7^2}$
4. $\frac{5^{-2}}{5^3}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Écrire chaque nombre sans exposant négatif, puis donner sa valeur décimale.

1. 3^{-2}
2. $(\frac{1}{2})^{-3}$
3. 10^{-1}
4. $(\frac{2}{5})^{-1}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter le tableau suivant.

n	-2	0	1	3
2^n				
$(\frac{1}{2})^n$				

Que remarque-t-on entre les deux lignes?

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Simplifier les expressions suivantes, où x est un réel non nul.

1. $x^3 \times x^{-5}$
2. $(2x^2)^3$
3. $\frac{x^7}{x^4}$
4. $\frac{(x^2)^3}{x^{-1}}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Calculer en détaillant les étapes.

1. $A = \frac{2^3 \times 5^3}{10^2}$
2. $B = \frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^4}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Donner l'écriture scientifique de chaque nombre.

1. 45 000
2. 0,000 32
3. 128×10^5
4. $0,05 \times 10^{-3}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Calculer et donner le résultat en écriture scientifique.

1. $A = (3,2 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-3})$
2. $B = \frac{6 \times 10^{-2}}{1,5 \times 10^4}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Comparer les nombres suivants, sans calculatrice.

1. 2^{-3} et 3^{-2}
2. $(\frac{1}{2})^5$ et $(\frac{1}{3})^4$

●●○ Synthèse

EXERCICE 10

La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. La distance Terre-Soleil vaut environ $1,5 \times 10^8$ km.

1. Combien de temps la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir?
2. Exprimer ce résultat en minutes et secondes.
3. Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours?

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Ranger dans l'ordre croissant, sans calculatrice : 2^{10} , 10^3 , 3^7 et 5^5 .

Indication. Comparer d'abord les nombres deux à deux, en utilisant des encadrements par des puissances de 10.

★ Pour le plaisir